



## PRINTER DEVICE MANAGER

Monitoreo SNMP e instalación remota de impresoras

# Guía de instalación y uso

Manual para técnicos de las comandancias. Sigue la **puesta en marcha en orden** (sección 2) para no perderte, y usa el resto como referencia.

1 · Instalar el Desktop

2 · Crear el hub

3 · Crear el admin

4 · Iniciar sesión

5 · Usar (red, monitoreo)

6 · Administración

Central: **<http://10.44.26.24:2626>** · Dominio: policia.com / POLICIA · Soporte: **[jfmejias@policia.pr.gov](mailto:jfmejias@policia.pr.gov)**

# Índice

---

1. **¿Qué es Printer Device Manager?** — cómo se conecta todo (central, Desktops, hubs).
2. **Puesta en marcha (EN ORDEN)** — instalar el Desktop → crear el hub → crear el administrador → iniciar sesión.
3. **Dispositivos** — agregar impresoras y ver su estado.
4. **Monitoreo** — consumibles/tóner, contadores, alertas, historial y reportes (PDF/Excel/CSV).
5. **Menú Red** — descubrimiento, IPs disponibles, asignar IP remota y ajustes SNMP.
6. **Menú Administración** — usuarios y contraseñas, ubicaciones, unidades de trabajo, fotos por modelo y ajustes.
7. **Sincronizar la data con el servidor** — importar (jalar) y sincronizar/guardar (empujar) para que todos vean lo mismo.
8. **Mantenimiento del hub** — mantenerlo actualizado y quitarlo.
9. **Solución de problemas.**

## Cómo leer las rutas

Las rutas que aparecen en un recuadro gris se pueden **copiar y pegar en la barra de direcciones del Explorador de Windows** (arriba). `%LOCALAPPDATA%` es un atajo que Windows convierte solo a `C:\Users\<tu-usuario>\AppData\Local`.

## INTRODUCCIÓN

# 1. ¿Qué es Printer Device Manager?

Es una plataforma local para **ver el estado de las impresoras de red por SNMP** (tóner, contadores, en línea/fuera de línea, alertas) y para **instalar drivers de forma remota**. Todo corre dentro de la red de la policía; nada sale a internet.

## Las tres piezas

| Pieza          | Qué es                                                                                                                                                                                  | Dónde vive                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Central</b> | El servidor principal. Guarda el inventario maestro y sirve las descargas (app y esta guía).                                                                                            | <code>http://10.44.26.24:2626</code>   |
| <b>Desktop</b> | La app de escritorio que usa el técnico en su PC. Monitorea y lanza instalaciones.                                                                                                      | Se instala en cada PC de trabajo       |
| <b>Hub</b>     | Una PC de la comandancia que hospeda el servidor para que los Desktops le <b>deleguen</b> las instalaciones dentro de su LAN y, normalmente, <b>valide los logs</b> de esa comandancia. | Una PC por comandancia (ver sección 2) |

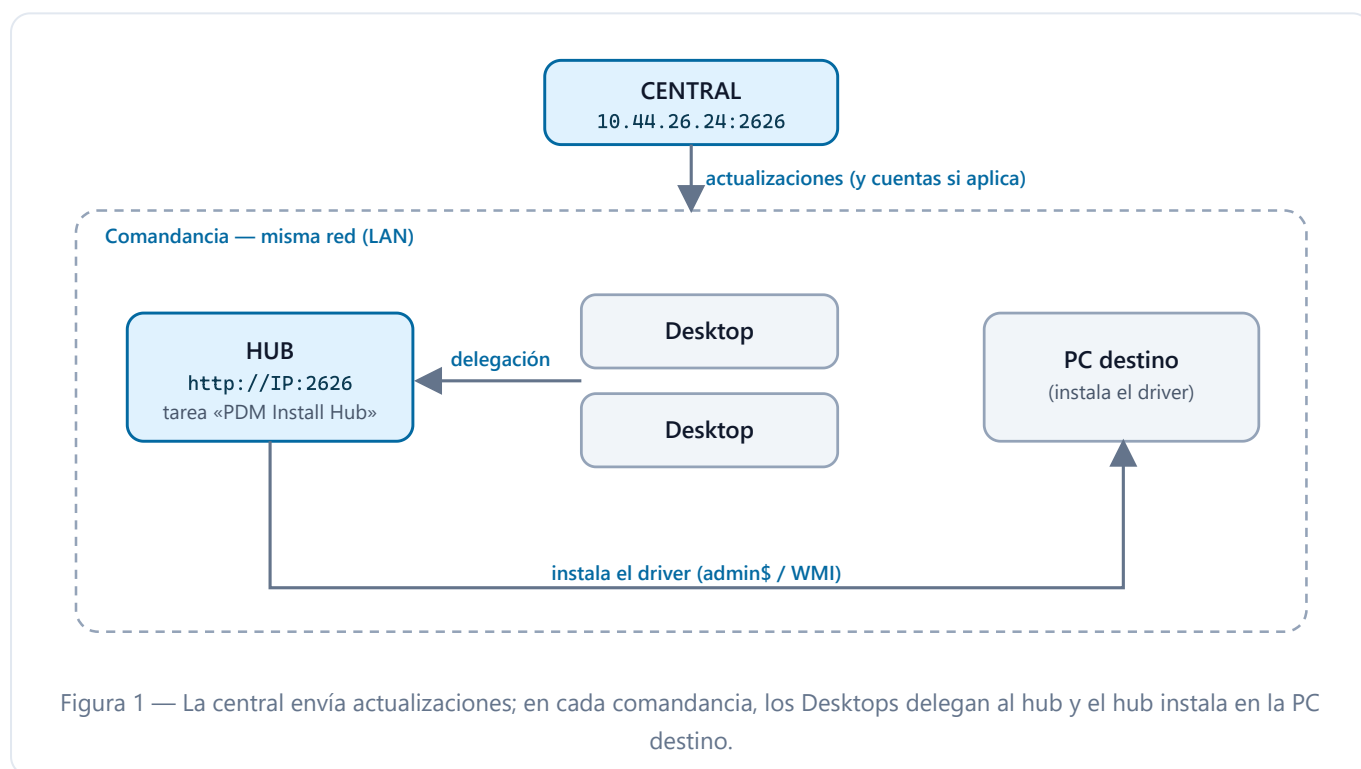


Figura 1 — La central envía actualizaciones; en cada comandancia, los Desktops delegan al hub y el hub instala en la PC destino.

### En resumen

Cada comandancia trabaja con su propio **hub** y sus propias cuentas; de la central solo llegan las **actualizaciones** de la app. La sección 2 explica el **orden correcto** para montarlo todo.

## 2. Puesta en marcha (paso a paso)

Haz estos cuatro pasos **en este orden**. Cada uno depende del anterior; si los saltas, el login fallará.

### Orden correcto

**1)** Instalar el Desktop → **2)** Crear el hub → **3)** Crear la cuenta de administrador (en el hub) → **4)** Preparar el login del Desktop e iniciar sesión.

### Paso 1 · Instalar la app de escritorio (Desktop)

La necesitas primero porque el **hub reutiliza el servidor que trae el Desktop**.

- 1** Abre en un navegador la central: `http://10.44.26.24:2626`. En la pantalla de login pulsa **Descargar app de escritorio (Windows)** (también puedes bajar esta guía desde ahí).
- 2** Se baja `PrinterDeviceManager-Setup-x.y.z.exe`. Ejecútalo y sigue el asistente (puedes dejar la carpeta por defecto). No requiere permisos de dominio.
- 3** Al terminar, la app queda instalada. **Aún no inicies sesión**: primero monta el hub (paso 2).

### Actualizaciones automáticas

El Desktop se actualiza solo desde la central; no hay que reinstalar a mano.

### ¿Dónde queda instalado?

Por defecto (instalación por usuario):

```
%LOCALAPPDATA%\Programs\Printer Device Manager
```

Es lo mismo que `C:\Users\<tu-usuario>\AppData\Local\Programs\Printer Device Manager`. Esta carpeta importa para el paso 2.

### Paso 2 · Crear el hub de la comandancia

El **hub** es una PC de la comandancia que deja el servidor corriendo de fondo (tarea programada «PDM Install Hub», puerto **2626**) para validar logins y ejecutar las instalaciones. **No es un programa aparte**: usa el servidor del Desktop, por eso el Desktop debe estar instalado (paso 1).

#### Requisitos

- El **Desktop ya instalado** en esa PC (paso 1).
- Permisos de **administrador** en esa PC (para el aviso UAC).
- Misma red (LAN) que los Desktops y las máquinas destino.

#### Instalar el hub (rutas exactas)

- 1** En la PC que será hub, abre el **Explorador de Windows** (`Win` + `E`).
- 2** En la **barra de direcciones** de arriba, pega esta ruta y pulsa `Enter`:

```
%LOCALAPPDATA%\Programs\Printer Device Manager\resources\hub
```

Que es lo mismo que:

```
C:\Users\<tu-usuario>\AppData\Local\Programs\Printer Device Manager\resources\hub
```

3 Haz **doble clic** en:

```
Instalar-Hub.cmd
```

4 Acepta el aviso de **administrador (UAC)**. Se abre una ventana negra que registra la tarea y arranca el hub.

5 Al terminar, **anota la URL** que muestra la ventana:

```
http://<IP-DE-ESTA-MAQUINA>:2626
```

Esa es la dirección del hub; la usarás en los pasos 3 y 4.

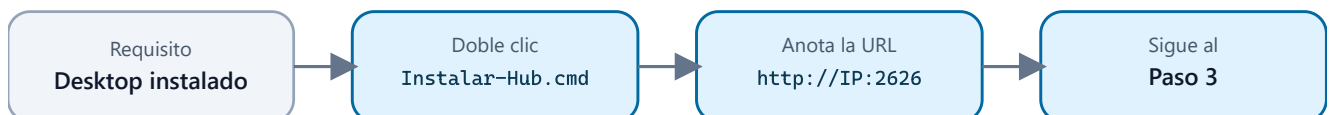


Figura 2 — Pasos para crear el hub en una máquina de la comandancia.

### Si no encuentras la carpeta

Puede que el Desktop se haya instalado **para todos los usuarios** o en otra ruta. Prueba también:

```
C:\Program Files\Printer Device Manager\resources\hub
```

```
C:\Program Files (x86)\Printer Device Manager\resources\hub
```

Si aún no aparece, reinstala el Desktop en esa PC y repite.

## Paso 3 · Crear la cuenta de administrador inicial (con el hub corriendo)

Con el hub ya en marcha, crea la primera cuenta **en el hub**. Esa cuenta será el **Administrador** de la comandancia.

1 En cualquier PC de la comandancia, abre un navegador y ve a la URL del hub (la que anotaste):

```
http://<IP-del-hub>:2626
```

2 Como es la primera vez, la pantalla dirá «**Primer arranque: crea la cuenta de administrador**». Escribe un **usuario** y una **contraseña** y pulsa **Crear administrador**.

- 3 Ya dentro, ve a **Administración** → **Usuarios** y crea las cuentas de los **técnicos** de la comandancia (rol Técnico o Visor). Ver sección 6.

#### ¿Usan las cuentas de la central?

Si tu comandancia inicia sesión con las cuentas de la **central** (no del hub), sáltate este paso 3: el administrador ya existe en la central. En el paso 4 pondrás el «Servidor» en la central en vez del hub.

### Paso 4 · Preparar el inicio de sesión en el Desktop

Ahora indícale a cada Desktop **contra qué servidor** valida el login y, si va a instalar drivers, configura la **delegación** al hub.

- 1 Abre la app de **escritorio**. En la pantalla de login, bajo el formulario, verás «**Servidor: ... · Cambiar**». Pulsa **Cambiar** y escribe la URL del hub:

```
http://<IP-del-hub>:2626
```

(o la de la central si usan sus cuentas). Guarda.

- 2 Inicia sesión con la cuenta creada en el paso 3 (o tu cuenta de la central).
- 3 Para instalar drivers de forma remota, ve a **Drivers** → **Configurar delegación**, pon esa **misma URL del hub** y una **cuenta del hub**. Así las instalaciones se ejecutan a través del hub.

#### ¡Listo!

Con esto la comandancia queda operativa: los técnicos inician sesión en su Desktop y pueden monitorear e instalar drivers a través del hub. Repite los pasos 1 y 4 en cada PC de técnico.

## 3. Menú Dispositivos

---

### Agregar una impresora

- 1 Ve a **Dispositivos** → **Agregar impresora**.
- 2 Escribe la **IP** de la impresora y pulsa agregar. El sistema la consulta por **SNMP** y completa **modelo**, **número de serie** y **estado** automáticamente.
- 3 Opcional: asígnale una **ubicación** (comandancia/área) para identificarla fácil.

### Ver el estado

- **Impresoras:** inventario completo. Filtra por estado, busca por nombre/modelo/IP y entra a cada una para ver su detalle (tóner, contadores, ubicación).
- **En línea / Fuera de línea:** accesos rápidos filtrados por estado.

## 4. Menú Monitoreo

### Consumibles (tóner)

Muestra las barras de tóner por color. El **porcentaje cambia de color según el nivel**, en toda la app:

| Color   | Nivel                                            | Significa                                           |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ● Teal  | «medio» ( $\leq 50\%$ )                          | Aviso: va por la mitad, ve pensando en pedir tóner. |
| ● Ámbar | «bajo» ( $\leq$ umbral, por defecto 20%)         | Bajo: conviene reemplazar pronto.                   |
| ● Rojo  | «crítico» ( $\leq$ mitad del umbral, p. ej. 10%) | Crítico: reemplazar ya.                             |

El botón **Solicitar tóner** (arriba a la derecha en Consumibles) abre el portal de Ricoh para pedir el consumible.

### Contadores

Total de páginas, blanco y negro, color, copias, etc., de cada impresora — útil para facturación y control.

### Alertas

Avisos automáticos de la flota: **fuera de línea**, **tóner bajo/agotado** y el aviso «a la mitad». Se filtran por **Activas / Resueltas / Todas** y cada tarjeta lleva el color de su nivel.

#### El aviso «a la mitad» se auto-resuelve

El aviso de tóner al 50% aparece en el **historial** (pestañas «Resueltas»/«Todas») pero **no se queda como alerta activa**, para no saturar. Los avisos de **bajo**, **agotado** y **fuera de línea** sí quedan activos hasta que se resuelven solos.

### Historial

Línea de tiempo de estados y eventos de cada impresora.

### Reportes

Genera y descarga reportes de la flota en **PDF**, **Excel** o **CSV**, con la última data guardada. El primero es «**Inventario de impresoras**» (lo que ves en la tabla: estado, IP, modelo, ubicación, unidad de trabajo, tóner por color y contador). Cada reporte tiene sus tres botones de descarga.

#### Data al día

Los reportes usan la data ya guardada. Para tenerla fresca por SNMP, corre «**Actualizar todo**» en **Impresoras** antes de generarlos (hay un enlace en la propia página de Reportes).

## 5. Menú Red

### Descubrimiento

Busca impresoras nuevas en la red. Indica un **rango de IPs** (por ejemplo **10.44.26.1 – 10.44.26.254**) o una red en formato **CIDR** (**10.44.26.0/24**) y ejecuta el escaneo. Las que respondan por SNMP se pueden agregar al inventario.

### IPs disponibles

Escanea un rango y te dice qué IPs están **ocupadas** y cuáles **libres**. En la columna **Dispositivo** muestra el modelo si la IP corresponde a una impresora del inventario.

### Asignar IP (remoto) — cambiar la IP por SNMP

Permite cambiar la IP de una impresora RICOH sin ir físicamente. Se hace en **dos etapas por seguridad**:

- 1 **Etap 1 — Sonda:** comprueba si la impresora acepta escritura por SNMP (necesita la **community de escritura**, RW). No cambia nada. Si sale en verde, continúa.
- 2 **Etap 2 — Escribir la IP:** escribe la IP nueva (y máscara/gateway si aplica). La impresora **la aplica al reiniciarse**.
- 3 **Reiniciar la impresora** (apagar/encender o desde su web) para que tome la IP nueva. El inventario se actualiza solo (identifica por número de serie, no duplica).

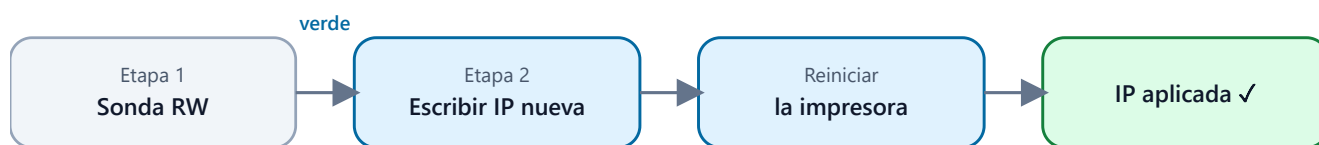


Figura 3 — Cambio de IP por SNMP: primero la sonda sin riesgo, luego escribir y reiniciar.

#### Ojo con la IP nueva

Si la máscara/gateway/VLAN no cuadran, la impresora queda inaccesible y hay que ir físicamente. Prueba primero en una impresora de confianza.

### Ajustes SNMP

Muestra la configuración con la que el servidor consulta las impresoras:

- **Community:** es como una contraseña compartida de SNMP. Por defecto **public** (lectura). La community solo funciona si **coincide** con la configurada en la impresora; cambiarla sin reconfigurar las impresoras hace que dejen de responder.
- **Versión** (v2c) y **tiempo de espera**.
- Incluye una prueba de conectividad para diagnosticar una IP (no guarda nada).

## 6. Menú Administración

### Usuarios

Crea y gestiona las cuentas de la comandancia. Roles:

| Rol           | Puede                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Administrador | Todo: usuarios, ajustes, red, instalación remota.         |
| Técnico       | Operar: monitorear, agregar impresoras, instalar drivers. |
| Visor         | Solo ver (lectura).                                       |

#### Registro cerrado

El registro abierto se **cierra** tras crear el primer administrador (paso 3). A partir de ahí, las cuentas se crean solo desde **Administración** → **Usuarios**.

Cada usuario de la lista tiene, además de rol y estado, dos acciones de contraseña:

- **Restablecer** — genera una **contraseña temporal** que se muestra **una sola vez** (cópiala y entrégasela al usuario). El usuario deberá cambiarla obligatoriamente en su próximo inicio de sesión.
- **Código** — define el **código de recuperación** del usuario (mínimo 8 caracteres). Con ese código, el usuario podrá recuperar su contraseña solo, sin depender del administrador.

### Recuperar la contraseña (si un usuario la olvida)

Sin necesidad de correo, hay dos caminos:

- 1 **El usuario solo:** en la pantalla de inicio pulsa «¿Olvidaste tu contraseña?», escribe su usuario, su **código de recuperación** y la nueva contraseña.
- 2 **Con ayuda del administrador:** el admin pulsa **Restablecer** en la cuenta y le da la clave temporal; al entrar, el sistema le pide poner una nueva.

#### Recomendado

Que cada usuario tenga un **código de recuperación** definido (el admin lo pone con **Código**, o el propio usuario al cambiar su contraseña). Así el camino 1 funciona sin depender de nadie.

#### Si el ÚNICO administrador olvida su clave

Como nadie puede restablecerla desde la app, se hace **en la máquina de la central**. Abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
npm run reset-password <usuario>
```

Imprime una contraseña temporal (una sola vez) para ese usuario.

## Tu perfil y tu contraseña

Arriba a la derecha, junto a **Salir**, está el botón **Perfil** (con un avatar). Al pulsarlo se abre un menú con tu **usuario** y tu **rol**, y la opción **Cambiar contraseña**: pide tu contraseña actual y la nueva, y de paso te permite **definir/actualizar tu código de recuperación** en el mismo sitio.

## Ubicaciones

Define las ubicaciones/áreas (comandancias, divisiones) para etiquetar cada impresora y ubicarla rápido. Se asignan en el **detalle** de cada impresora y aparecen en su columna en la tabla.

## Unidades de trabajo

Funciona **igual que las Ubicaciones**, pero es otra dimensión para clasificar la flota (p. ej. la unidad/negociado dueño del equipo). Se crean aquí, se asignan en el **detalle** de cada impresora (selector junto a la ubicación) y salen en su propia **columna «Unidad de trabajo»** en la tabla de impresoras.

## Fotos por modelo

Cada modelo de impresora puede tener una **foto real**, que se muestra en la ficha de todas las impresoras de ese modelo (si no tiene, se usa una ilustración). Las fotos se guardan **en la base de datos** (viajan con ella y sobreviven a las reinstalaciones). Cada tarjeta tiene **tres botones**:

- **Cambiar** — abre la **biblioteca de fotos** (un catálogo con miniaturas) para **elegir** la que corresponde a ese modelo; la coincidencia exacta aparece resaltada («coincide»).
- **Subir** — sube tú una foto desde el equipo (PNG cuadrado ~400×400, fondo transparente). Se guarda en la biblioteca y se asigna al modelo.
- **Eliminar** — **quita la foto del modelo** (queda la ilustración por defecto), pero **la foto permanece en la biblioteca** para volver a usarla.

### Ya vienen cargadas

Al instalar el Desktop, la app **ya trae la biblioteca de fotos de los modelos** conocidos. Al agregar una impresora de un modelo que ya tiene foto, esta aparece sola. Si te falta alguna, usa **Cambiar** (elígela de la biblioteca) o **Subir**.

## Ajustes

Preferencias del sistema: **umbral de tóner bajo** (por defecto 20%), intervalos de sondeo y otras opciones. El umbral controla cuándo una impresora se marca en ámbar/rojo.

## 7. Sincronizar la data con el servidor

El **servidor de la comandancia (el hub)** es el almacén **compartido**. Todos los usuarios sincronizan su Desktop con él para ver lo mismo. Hay dos direcciones, ambas en **Administración → Ajustes**:

### Importar (jalar del servidor)

- 1 En **Administración → Ajustes**, tarjeta «**Importar datos de la central**», escribe tu usuario y clave del servidor.
- 2 Trae del servidor: **impresoras, ubicaciones, unidades de trabajo y fotos por modelo**. Es **idempotente** (empareja por IP, nombre y modelo; no duplica).

### Sincronizar y guardar (empujar al servidor)

La tarjeta «**Sincronizar y guardar en el servidor**» hace lo contrario: **envía la data de tu Desktop al servidor** para que los demás la vean al importar. **Fusiona** (agrega y actualiza, **no borra**) y **requiere que tu cuenta en el servidor sea Administrador**.

#### Cómo trabajan todos con la misma data

Quien haga cambios, pulsa «**Sincronizar y guardar**» para subirlos al servidor de la comandancia. Los demás pulsan «**Importar**» y quedan iguales. No se copian usuarios ni las lecturas de tóner/contadores (esas se obtienen al sondear).

## 8. Mantenimiento del hub (actualizar y quitar)

### Mantener el hub actualizado

Cada hub muestra su **versión** abajo a la izquierda del menú (con la etiqueta **HUB**), y en su **pantalla de login** tiene un botón «**Comprobar versión**»; si hay una más nueva, aparece «**Actualizar ahora**» y el hub **se reinstala y reinicia solo** (también revisa automáticamente cada cierto tiempo). Así los servidores de las comandancias se mantienen al día sin ir PC por PC.

#### La primera vez, a mano

Un hub que aún **no tenga** la función de auto-actualización debe pasarse una vez a la versión nueva de forma manual: en la PC del hub, **reinstala el Desktop** (o deja que se actualice al abrirlo) y vuelve a correr **Instalar-Hub.cmd**. A partir de ahí se actualiza solo.

### Quitar / desinstalar el hub

Borrar el hub **no desinstala el Desktop**: solo quita la tarea programada «PDM Install Hub», libera su puerto y borra su carpeta de datos (C:\ProgramData\PDM-Hub).

#### Opción A — con doble clic (recomendado)

- 1 En la PC del hub, abre el Explorador y pega en la barra de direcciones:

```
%LOCALAPPDATA%\Programs\Printer Device Manager\resources\hub
```

- 2 Haz **doble clic** en:

```
Desinstalar-Hub.cmd
```

- 3 Acepta el **UAC**. Elimina la tarea, detiene solo el proceso del hub y borra C:\ProgramData\PDM-Hub.

#### Opción B — comandos (si prefieres a mano)

Abre **PowerShell como Administrador** y pega:

```
Stop-ScheduledTask -TaskName "PDM Install Hub" -ErrorAction SilentlyContinue Unregister-ScheduledTask -TaskName "PDM Install Hub" -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue Start-Sleep -Seconds 2 Get-NetTCPConnection -LocalPort 2626 -State Listen -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object -ExpandProperty OwningProcess -Unique | ForEach-Object { try { Stop-Process -Id $_ -Force -ErrorAction Stop } catch {} } Remove-Item -Recurse -Force "C:\ProgramData\PDM-Hub" -ErrorAction SilentlyContinue
```

#### Antes de borrar

La carpeta C:\ProgramData\PDM-Hub contiene la **base de datos de cuentas locales** del hub. Al borrarla se pierden esas cuentas. Si las quieres conservar, **copia la carpeta** antes.

### Después de quitar el hub

En los Desktops que lo usaban: quita la URL en **Drivers** → **Configurar delegación**, y si su «Servidor» de login apuntaba al hub, vuelve a ponerlo en la **central** (<http://10.44.26.24:2626>).

## 9. Solución de problemas

| Síntoma                                                      | Causa probable / solución                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Credenciales inválidas» al iniciar sesión                   | El «Servidor» apunta a una máquina que no tiene esa cuenta. Revisa <b>Login</b> → <b>Servidor</b> (hub de tu comandancia o central) y que exista la cuenta (paso 3).                                                                                                |
| «Error interno» al iniciar sesión (con el servidor correcto) | Suele pasar en un Desktop <b>recién actualizado</b> desde una versión vieja. <b>Actualiza a la última versión</b> (menú «Buscar actualizaciones...» o el instalador del feed) y vuelve a abrir la app: al arrancar migra la base de datos sola y el login funciona. |
| Olvidé mi contraseña                                         | En la pantalla de inicio pulsa «¿Olvidaste tu contraseña?» y usa tu <b>código de recuperación</b> . Si no lo tienes, pídele a un administrador que la <b>Restablezca</b> (Administración → Usuarios). Ver sección 6.                                                |
| El escaneo CIDR sale en cero                                 | Verifica el formato ( <b>10.44.26.0/24</b> ) y que las impresoras respondan SNMP con la community configurada.                                                                                                                                                      |
| La impresora aparece «sin datos» tras cambiar la community   | La community de la app no coincide con la de la impresora. Vuelve a <b>public</b> o configúralas iguales en ambos lados.                                                                                                                                            |
| La instalación remota falla con «Access is denied» (WMI)     | Falta permiso en la PC destino (DCOM/WMI) o falta <b>configurar la delegación</b> al hub (paso 4). Revisa la delegación y los permisos de la máquina destino con IT.                                                                                                |
| No encuentro <b>Instalar-Hub.cmd</b>                         | El Desktop no está instalado en esa PC, o está en otra ruta. Revisa el paso 2 y las rutas alternativas.                                                                                                                                                             |
| El fondo del login se ve plano                               | Fuerza recarga con <b>Ctrl</b> + <b>F5</b> para descartar caché vieja.                                                                                                                                                                                              |